

I) Equations du second degré

1) Définition

Une équation du second degré à une inconnue x est une équation qui peut se mettre sous la forme :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

où a , b et c sont des nombres réels, avec $a \neq 0$.

On appelle **trinôme du second degré** l'expression $ax^2 + bx + c$.

2) Méthodes de résolutions

a) Équation du type $ax^2 + bx = 0$ où $a \neq 0$ et $b \neq 0$

On factorise par x :

$$ax^2 + bx = 0 \iff x(ax + b) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc :

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad ax + b = 0 \iff x = -\frac{b}{a}$$

Conclusion : Les solutions sont $S = \left\{0, -\frac{b}{a}\right\}$.

- **Exemple :** Résoudre $2x^2 - 6x = 0$.

$$2x^2 - 6x = 0 \iff 2x(x - 3) = 0$$

Donc $x = 0$ ou $x = 3$. $S = \{0, 3\}$.

b) Équation du type $ax^2 + c = 0$ où $a \neq 0$ et $c \neq 0$

On isole x^2 :

$$ax^2 + c = 0 \iff x^2 = -\frac{c}{a}$$

Trois cas se présentent :

- Si $-\frac{c}{a} > 0$, alors $x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$.
- Si $-\frac{c}{a} = 0$, alors $x = 0$ (mais ce cas n'est pas possible ici car $c \neq 0$).
- Si $-\frac{c}{a} < 0$, alors il n'y a pas de solution réelle.

• Exemples :

1) $3x^2 - 12 = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$. $S = \{-2, 2\}$.

2) $2x^2 + 8 = 0 \iff x^2 = -4$: pas de solution réelle. $S = \emptyset$.

c) Cas général : équation du type $ax^2 + bx + c = 0$ où $a \neq 0$

Forme canonique du trinôme du second degré Pour tout trinôme du second degré $ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$), il existe une forme dite **canonique** :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

Ou encore :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$$

où l'on pose $\Delta = b^2 - 4ac$ (appelé **discriminant**).

- **Exemple** : Mettre $2x^2 - 8x + 6$ sous forme canonique.

$$2x^2 - 8x + 6 = 2(x^2 - 4x) + 6 = 2[(x - 2)^2 - 4] + 6 = 2(x - 2)^2 - 8 + 6 = 2(x - 2)^2 - 2.$$

$$\text{On a bien } \Delta = (-8)^2 - 4 \times 2 \times 6 = 64 - 48 = 16, \text{ et } -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{16}{8} = -2.$$

Forme factorisée d'un trinôme du second degré La forme factorisée d'un trinôme dépend du signe de $\Delta = b^2 - 4ac$:

- Si $\Delta > 0$: le trinôme admet deux racines réelles distinctes

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

et la factorisation est :

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

- Si $\Delta = 0$: le trinôme admet une racine double

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

et la factorisation est :

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$$

- Si $\Delta < 0$: le trinôme n'admet pas de racine réelle et ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

3) Résolution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ où $a \neq 0$

Pour résoudre une équation du second degré, on procède comme suit :

- 1 On calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- 2 On distingue trois cas :

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$: une solution double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

- Si $\Delta < 0$: aucune solution réelle ($S = \emptyset$).

• **Exemples :**

1) Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0.$$

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{1}}{2} = \frac{5 - 1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{1}}{2} = \frac{5 + 1}{2} = 3$$

$$S = \{2, 3\}.$$

2) Résoudre $x^2 + 4x + 4 = 0$.

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 4 = 16 - 16 = 0.$$

$$x_0 = -\frac{4}{2} = -2$$

$$S = \{-2\}.$$

3) Résoudre $x^2 + x + 1 = 0$.

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3 < 0. \quad S = \emptyset.$$

4) Somme et Produit des racines

a) Propriété 1

Si le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet deux racines x_1 et x_2 (éventuellement confondues si $\Delta = 0$), alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad (\text{somme des racines})$$

et

$$P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a} \quad (\text{produit des racines})$$

• **Exemple :** Pour l'équation $2x^2 - 6x + 4 = 0$, on a $\Delta = 4 > 0$, les racines sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 2$.

$$S = 1 + 2 = 3 = -\frac{-6}{2}, \quad P = 1 \times 2 = 2 = \frac{4}{2}.$$

b) Propriété 2

Si deux réels x et y ont pour somme $S = x + y$ et pour produit $P = xy$, alors x et y sont les solutions de l'équation du second degré :

$$X^2 - SX + P = 0$$

où X est l'inconnue.

• **Exemple :** Trouver deux nombres dont la somme est 5 et le produit est 6.

Ils sont solutions de $X^2 - 5X + 6 = 0$. On a $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, donc :

$$X_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2, \quad X_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

Les deux nombres sont 2 et 3.

II) Inéquation Du Second Degré

1) Définition

Une inéquation du second degré à une inconnue x est une inéquation qui peut se mettre sous l'une des formes suivantes :

$$ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0, \quad ax^2 + bx + c < 0$$

où $a \neq 0$.

Résoudre une inéquation du second degré, c'est déterminer l'ensemble des réels x pour lesquels l'inégalité est vraie.

2) Signe d'un trinôme du second degré

Le signe du trinôme $ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) dépend du signe de $\Delta = b^2 - 4ac$ et du signe de a .

Règle de signe :

- 1 Si $\Delta < 0$: Le trinôme est toujours du signe de a (pour tout $x \in \mathbb{R}$).

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe(a)	

- 2 Si $\Delta = 0$: Le trinôme est du signe de a pour tout $x \neq -\frac{b}{2a}$ et s'annule en $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe(a)	0	signe(a)

- 3 Si $\Delta > 0$: Le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines (c'est-à-dire pour $x < x_1$ et $x > x_2$) et du signe de $-a$ entre les racines (pour $x_1 < x < x_2$).

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$ax^2 + bx + c$	signe(a)	0	-signe(a)	0	signe(a)

3) Résolution d'une inéquation du second degré à une inconnue x

Pour résoudre une inéquation du second degré, on procède comme suit :

- 1 On se ramène à la forme $ax^2 + bx + c \geq 0$ (ou $> 0, \leq 0, < 0$).
- 2 On calcule le discriminant Δ .
- 3 On détermine les racines (si elles existent).
- 4 On construit le tableau de signe du trinôme.
- 5 On lit l'ensemble des solutions selon l'inégalité.

• Exemples :

- 1) Résoudre $x^2 - 5x + 6 \geq 0$.

On a $\Delta = 1 > 0$, $a = 1 > 0$. Les racines sont $x_1 = 2$ et $x_2 = 3$.

Tableau de signe :

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
$x^2 - 5x + 6$	+	0	-	0	+

Donc $S =]-\infty, 2] \cup [3, +\infty[$.

- 2) Résoudre $-2x^2 + 8x - 6 > 0$.

On multiplie par -1 (en changeant le sens de l'inégalité) : $2x^2 - 8x + 6 < 0$. On a $\Delta = 16 > 0$, $a = 2 > 0$. Les racines sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$.

Tableau de signe de $2x^2 - 8x + 6$:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$-2x^2 + 8x - 6$	$-$	0	$+$	0	$-$

On veut $2x^2 - 8x + 6 < 0$, donc $S =]1, 3[$.

3) Résoudre $x^2 + x + 1 < 0$.

$\Delta = -3 < 0$ et $a = 1 > 0$, donc le trinôme est toujours > 0 . L'inéquation < 0 n'a pas de solution : $S = \emptyset$.

4) Résoudre $x^2 - 4x + 4 \leq 0$.

$\Delta = 0$, $a = 1 > 0$. La racine double est $x_0 = 2$.

Tableau de signe :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x^2 - 4x + 4$	$+$	0	$+$

Le trinôme est > 0 pour $x \neq 2$ et s'annule en 2. Donc $S = \{2\}$.

RÉSUMÉ DES CAS POSSIBLES

Tableau récapitulatif :

Δ	a	$ax^2 + bx + c = 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$ax^2 + bx + c < 0$
$\Delta > 0$	$a > 0$	$\{x_1, x_2\}$	$] -\infty, x_1[\cup]x_2, +\infty[$	$]x_1, x_2[$
$\Delta > 0$	$a < 0$	$\{x_1, x_2\}$	$]x_1, x_2[$	$] -\infty, x_1[\cup]x_2, +\infty[$
$\Delta = 0$	$a > 0$	$\{x_0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$	$\emptyset$
$\Delta = 0$	$a < 0$	$\{x_0\}$	$\emptyset$	$\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$
$\Delta < 0$	$a > 0$	$\emptyset$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$
$\Delta < 0$	$a < 0$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\mathbb{R}$

Remarque : Pour les inéquations avec $\geq$ ou $\leq$, on inclut les racines (si elles existent) dans les intervalles de solutions.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 : Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- a) $x^2 - 7x + 12 = 0$
- b) $2x^2 + 5x - 3 = 0$
- c) $x^2 - 6x + 9 = 0$
- d) $x^2 + 2x + 5 = 0$
- e) $3x^2 - 5x = 0$
- f) $4x^2 - 9 = 0$

Exercice 2 : Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- a) $x^2 - 4x + 3 > 0$
- b) $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$
- c) $2x^2 - 8x + 8 < 0$
- d) $x^2 + x + 1 \leq 0$
- e) $x^2 - 4x + 4 \geq 0$
- f) $-3x^2 + 6x - 3 \leq 0$

Exercice 3 : Synthèse

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

- 1) Déterminer le domaine de définition de f .
- 2) Résoudre $f(x) = 0$.
- 3) Factoriser $f(x)$.
- 4) Étudier le signe de $f(x)$ et donner le tableau de signe avec TikZ.
- 5) Résoudre $f(x) > 0$ et $f(x) \leq 0$.

Exercice 4 : Problème

Un rectangle a pour longueur $x + 3$ et pour largeur $x - 1$ (où $x > 1$).

- 1) Exprimer l'aire du rectangle en fonction de x .
- 2) Pour quelles valeurs de x l'aire est-elle égale à 15 ?
- 3) Pour quelles valeurs de x l'aire est-elle strictement supérieure à 8 ?